EcoDrive

Prédire la consommation de carburant d'une flotte de véhicules

Enzo BASLY – Guillaume – Rayan

Le problème

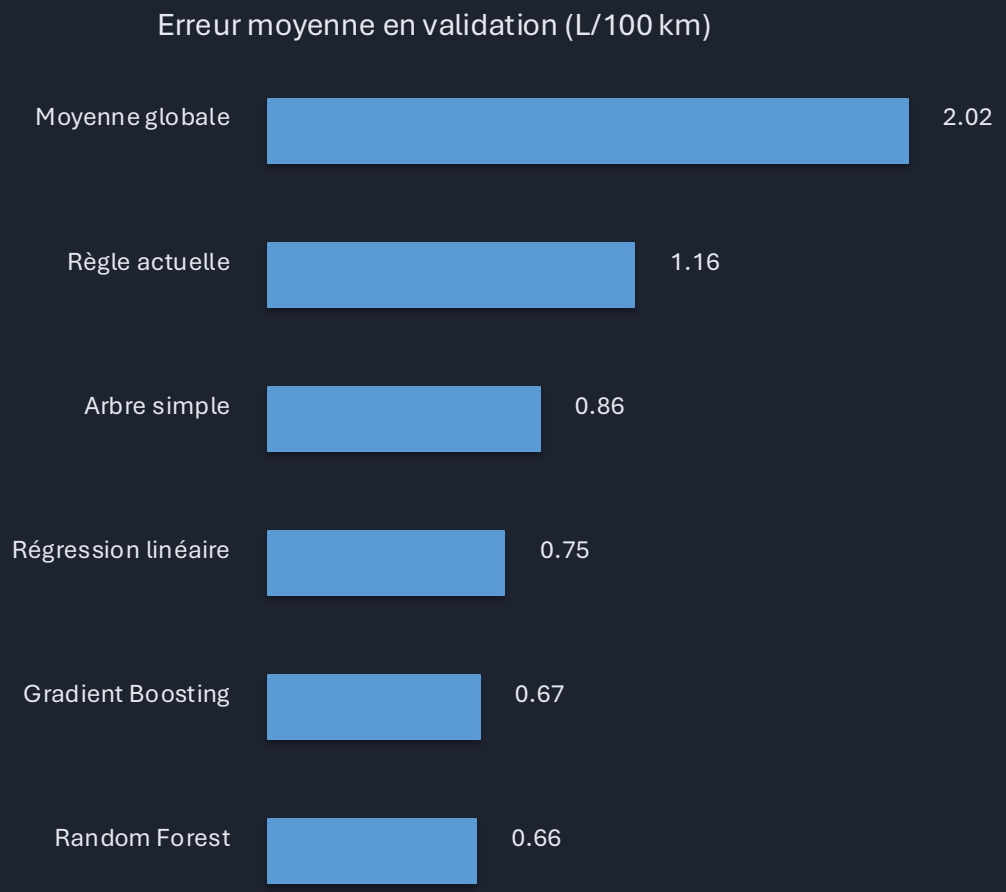
- Client : une entreprise avec 100 véhicules de service
- Chaque lundi, décider quels véhicules envoyer au garage et quels conducteurs former
- Aujourd’hui : comparaison avec la consommation moyenne du véhicule
- Notre question : quelle consommation est normale pour ce trajet ?
- Régression : la cible est la consommation en L/100 km

Les données

- Vehicle Energy Dataset (VED, université du Michigan, 2020)
- Capteurs OBD : vitesse, régime moteur, température…
- Mesures regroupées par trajet : 21 105 trajets, 287 véhicules
- Suppression des trajets < 1 km et des valeurs impossibles
- Débit d’air et débit carburant écartés : ils servent à calculer la cible

Les modèles testés

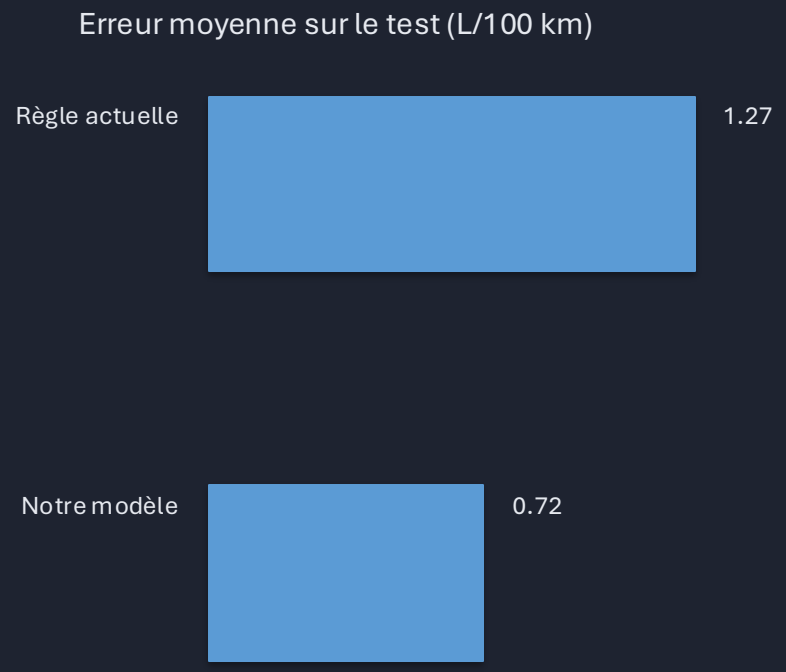
Guillaume



- Train : trajets les plus anciens
- Test : trajets les plus récents
- Pipeline de préparation
- Validation croisée sur 5 périodes
- Plus l’erreur est basse, mieux c’est

Résultat sur le test

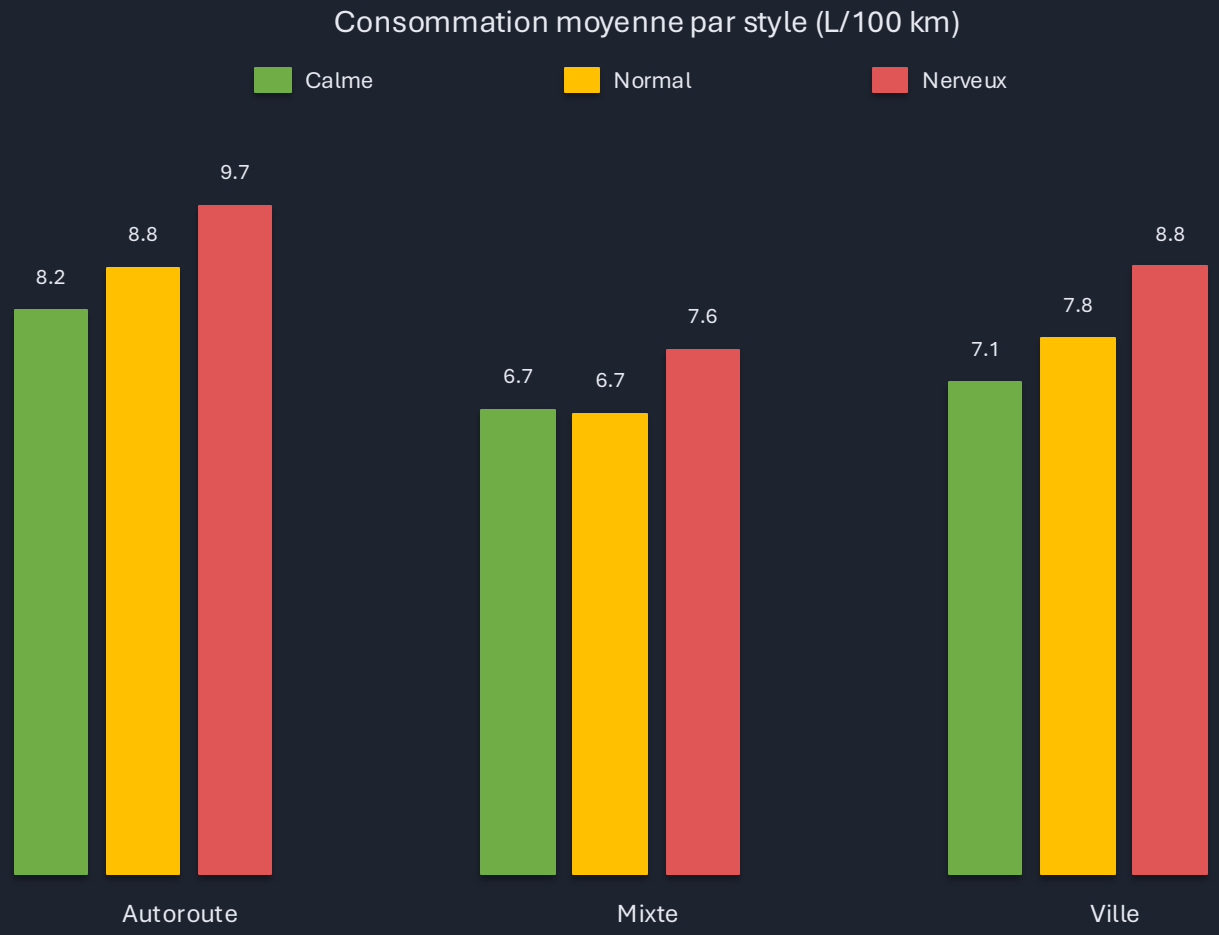
Guillaume



- Erreur divisée par presque 2
- 62 % des trajets prédits à moins de 10 % près
- Variables importantes : véhicule, régime moteur, accélérations et fr

Alertes et styles de conduite

Rayan



- Conduite nerveuse : +13 à +23 % de consommation
- Alerte à +15 % sur 10 trajets
- 96 % des défauts simulés détectés
- 5,8 fausses alertes par semaine

Combien ça rapporte ?

	Gain / an	Coût an 1	ROI 3 ans
Pessimiste	-875 €	10 800 €	-112 %
Central	6 130 €	10 800 €	-15 %
Optimiste	9 157 €	10 800 €	+27 %
Flotte à 30 000 km/an	9 680 €	10 800 €	+34 %

- Rentable surtout si les conducteurs changent réellement leur
- Potentiel plus élevé pour les flottes qui roulent beaucoup
- Recommandation : pilote de 3 mois sur 20 véhicules

Merci, avez-vous des questions ?